Cahier d'exercices · Python pour débuter

Développement · 5 exercices et leurs corrigés en code

Ce cahier accompagne la formation « Python pour débuter ». Chaque exercice est un petit outil utile au quotidien. Exécute tes programmes avec python fichier.py et teste-les avec des saisies inhabituelles : zéro, nombre négatif, texte à la place d'un nombre.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Convertisseur FCFA ↔ euros

Débutant · 15 min

Demande un montant en FCFA et affiche l'équivalent en euros, arrondi à 2 décimales (1 € = 655,957 FCFA, parité fixe).

Critères de réussite :

- ☐ La saisie est convertie avec float().
- ☐ 10 000 FCFA donne 15,24 €.

Exercice 2 La tontine

Débutant · 20 min

Une tontine réunit N membres qui cotisent chacun C FCFA par semaine ; chaque semaine, un membre reçoit toute la cagnotte. Demande N et C, puis affiche la cagnotte hebdomadaire et le nombre de semaines du cycle complet.

Critères de réussite :

- ☐ Les saisies sont converties avec int().
- ☐ Avec 12 membres à 5 000 FCFA : 60 000 FCFA, cycle de 12 semaines.

Exercice 3 La table de multiplication

Débutant · 10 min

Demande un nombre et affiche sa table de multiplication de 1 à 10 avec une boucle for.

Critères de réussite :

- ☐ Une boucle for avec range(1, 11).

Exercice 4 Le stock et les erreurs de saisie

Intermédiaire · 35 min

Reprends le gestionnaire de stock de la leçon et ajoute un menu en boucle (1 voir, 2 vendre, 3 quitter). Si l'utilisateur tape un texte à la place d'une quantité, le programme affiche un message au lieu de s'arrêter.

Critères de réussite :

- ☐ while True et break pour le menu.
- ☐ try / except ValueError autour de int().

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

- [ ] Un article inconnu affiche un message clair.

Exercice 5 Le nombre mystère

Intermédiaire · 25 min

L'ordinateur choisit un nombre entre 1 et 100 (module random). Le joueur propose des nombres ; le programme répond « plus grand » ou « plus petit » et compte les essais jusqu'à la victoire.

Critères de réussite :

- [ ] random.randint(1, 100) est utilisé.
- [ ] Le nombre d'essais s'affiche à la fin.

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Convertisseur FCFA ↔ euros

round(valeur, 2) arrondit à 2 décimales ; :.2f dans une f-string force l'affichage de 2 décimales.

```
TAUX = 655.957
montant = float(input("Montant en FCFA : "))
euros = montant / TAUX
print(f"{montant:.0f} FCFA = {euros:.2f} €")
```

Exercice 2 · La tontine

Cagnotte = N × C, et le cycle dure N semaines puisque chaque membre reçoit une fois.

```
membres = int(input("Nombre de membres : "))
cotisation = int(input("Cotisation par semaine (FCFA) : "))
print(f"Cagnotte hebdomadaire : {membres * cotisation} FCFA")
print(f"Cycle complet : {membres} semaines")
```

Exercice 3 · La table de multiplication

range(1, 11) va de 1 à 10 : la borne de fin n'est jamais incluse.

```
n = int(input("Nombre : "))
for i in range(1, 11):
    print(f"{n} x {i} = {n * i}")
```

Exercice 4 · Le stock et les erreurs de saisie

try / except permet d'attraper l'erreur ValueError et de continuer le programme.

```
stock = {"pagne": 12, "sac": 5}
while True:
    choix = input("1 voir, 2 vendre, 3 quitter : ")
    if choix == "1":
        for article, q in stock.items():
            print(f"- {article} : {q}")
    elif choix == "2":
        article = input("Article : ")
        if article not in stock:
            print("Article inconnu.")
            continue
        try:
            q = int(input("Quantité : "))
        except ValueError:
            print("Tape un nombre entier.")
            continue
        if 0 < q <= stock[article]:
            stock[article] -= q
            print("Vente enregistrée.")
        else:
            print("Quantité impossible.")
    elif choix == "3":
        break
```

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 5 · Le nombre mystère

Stratégie gagnante à expliquer au joueur : proposer toujours le milieu de l'intervalle restant (50, puis 25 ou 75…) trouve le nombre en 7 essais maximum.

```
import random
mystere = random.randint(1, 100)
essais = 0
while True:
    proposition = int(input("Ton nombre : "))
    essais += 1
    if proposition < mystere:
        print("Plus grand !")
    elif proposition > mystere:
        print("Plus petit !")
    else:
        print(f"Bravo, trouvé en {essais} essais !")
        break
```